

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Séries statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur l'analyse de séries statistiques à deux variables : représentation graphique, point moyen, droite de Mayer et interprétation. Les résultats numériques seront arrondis à 10^{-2} près.

EXERCICE 1 Rendement cacaoyer et engrais – Contextualisation agricole

Un ingénieur agronome à la SODECAO suit l'évolution du rendement (en kg ha^{-1}) d'une parcelle de cacaoyers selon la dose d'engrais NPK épandue (en kg ha^{-1}). Les relevés sur 8 parcelles témoins donnent le tableau ci-dessous :

Dose d'engrais x_i	50	100	150	200	250	300	350	400
Rendement y_i	420	510	580	650	710	780	830	890
Effectifs n_i	1	1	1	1	1	1	1	1

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 50 kg/ha en abscisse, 1 cm pour 50 kg/ha en ordonnée).
2. Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ et le placer sur le graphique.
3. Déterminer l'équation réduite $y = ax + b$ de la droite de Mayer (droite des moyennes doubles) pour cette série. Justifier chaque étape du calcul.
4. Tracer cette droite dans le même repère. La relation entre la dose d'engrais et le rendement semble-t-elle linéaire ? Justifier visuellement et par le calcul du coefficient de corrélation linéaire r (donné : $r \approx 0,99$).

EXERCICE 2 Tarification des transports interurbains – Modélisation linéaire

La société VoyagePlus relie Yaoundé à plusieurs villes de l'Ouest. Le tableau ci-après donne la distance x (en km) et le tarif adulte y (en F CFA) pratiqué en 2023 :

Ville	Bafoussam	Dschang	Bangangté	Bafang	Foumban
Distance x_i	280	310	295	260	330
Tarif y_i	5 500	6 200	5 800	5 000	6 500

1. Vérifier que le point moyen est $G(295; 5\,800)$.
2. Calculer les coefficients a et b de la droite de Mayer $y = ax + b$. Interpréter le sens du coefficient directeur a dans le contexte de l'exercice (unité comprise).
3. La société envisage d'ouvrir une ligne vers Dschang-Ouest (distance 320 km). Esti-

mer le tarif théorique par la droite de Mayer.

- Le directeur propose un tarif forfaitaire de 6 000 F CFA pour cette nouvelle ligne. Comparer ce tarif à l'estimation précédente et discuter de la pertinence de la modélisation linéaire pour fixer les prix.

EXERCICE 3 Vente de pains au chocolat – Prévion et lecture graphique

Une boulangerie de Douala note le nombre de pains au chocolat vendus y en fonction de la température extérieure minimale x (en °C) sur 10 jours ouvrés :

x_i	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
y_i	180	175	165	160	155	145	140	135	130	125

On admet que la droite de Mayer a pour équation $y = -5,45x + 289,5$.

- Tracer le nuage de points et la droite de Mayer dans un repère adapté (échelle : 1 cm pour 1 °C en abscisse, 1 cm pour 10 pains en ordonnée).
- Préciser si l'ajustement linéaire est de bonne qualité en calculant le coefficient de corrélation r (on donne $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 82,5$, $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 2\,882,5$, $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -448,5$).
- Prédire le nombre de pains vendus pour une température minimale de 23,5 °C et de 32 °C. Discuter de la fiabilité de ces deux prévisions (interpolation vs extrapolation).
- Le gérant souhaite commander la matière première. Si la météo annonce une minimale de 24 °C pour demain, quel nombre de pains doit-il prévoir de cuire pour limiter les invendus tout en satisfaisant la demande ? Justifier.

EXERCICE 4 Consommation électrique ménagère – Analyse de la pente et décision

À Ngaoundéré, un relevé sur 12 mois donne la consommation mensuelle d'électricité y (en kWh) d'un foyer selon la température moyenne mensuelle x (en °C) :

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
x_i	24	25	26	27	26	24	23	22	23	24	25	24
y_i	180	195	210	230	215	185	170	160	165	175	185	180

- Calculer le point moyen G . Donner son interprétation concrète.
- Déterminer l'équation de la droite de Mayer. On admet $\sum x_i y_i = 29\,640$, $\sum x_i^2 = 7\,350$, $\sum x_i = 295$, $\sum y_i = 2\,250$.
- Le coefficient directeur est-il positif ou négatif ? Expliquer ce signe par le comportement du foyer (climatisation, ventilateurs).

4. L'ENEO propose un abonnement « Forfait 200 kWh/mois » à 15 000 F CFA (au-delà : 80 F CFA/kWh) ou un tarif « Heures pleines/creuses » à 60 F CFA/kWh sans forfait. En utilisant la droite de Mayer pour estimer la consommation annuelle, conseiller le foyer sur le choix le plus économique. Justifier par un calcul comparatif.

EXERCICE 5 Production de plantains et pluviométrie – Synthèse et communication

Un groupement d'agriculteurs à Mbanga collecte les données annuelles suivantes sur 7 ans : pluviométrie totale x (en mm) et production de plantains y (en tonnes).

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
x_i	1800	2100	1950	2300	2000	2200	1850
y_i	12,5	15,2	13,8	16,5	14,0	15,8	12,9

1. Représenter le nuage de points. Le nuage suggère-t-il une corrélation positive, négative ou nulle ? Justifier.
2. Calculer l'équation de la droite de Mayer. On admet $\bar{x} = 2\,028,57$, $\bar{y} = 14,39$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 214\,285,7$, $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 2\,785,7$.
3. Rédiger une courte note (5 à 6 lignes) à l'intention du président du groupement expliquant : l'intérêt de la droite de Mayer trouvée, la fiabilité des prévisions pour une année à 2 400 mm de pluie, et une limite de ce modèle statistique.